

Math261 数学分析讲义

第 05 讲 函数的极限 (Limits of functions)

前两讲各留下一个没有答完的问题。

第 3 讲第 6.2 节证明了：当 $h = \pm \frac{1}{n}$ 时， $\frac{e^h - 1}{h} \rightarrow 1$ 。那里写道：“目前只验证了 $x = \pm 1/n$ ，还不能据此断言任意趋于零的取值都成立。”

第 4 讲第 6 节里， $\cos$ 迭代的相邻差的比值稳定在 -0.673 附近。它等于 $-\sin \frac{x_{n+1} + x_n}{2} \cdot \frac{\sin t_n}{t_n}$ ，其中 $t_n \rightarrow 0$ 。 $\frac{\sin t}{t}$ 在 t 接近 0 时是否趋于 1，那里没有回答。

两个问题是同一种：一个式子在 0 处没有意义，要知道自变量接近 0 时它的值接近什么。本讲要回答：

1. “ x 趋于 a 时 $f(x)$ 趋于 L ” 的精确说法是什么？
2. 上面两个式子是否趋于 1？相差多少？
3. 两个量相减，主要的部分互相抵消时，剩下的有多大？

需要的预备知识：第 2 讲的定义 2.3、命题 2.8（极限唯一）、定理 2.26（极限的运算）、定理 2.28（夹逼定理）、命题 2.33（对数）、命题 2.37（指数函数）和第 7 节；命题 2.27、定义 2.36 和第 6.5 节；第 3 讲的定义 3.15 (e)；第 4 讲的定理 4.6。三角函数按高中的定义使用（第 2 讲第 7.5 节）；本讲另外用到两条高中学过的事实： $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 时 $\sin t < t < \tan t$ ； $\cos$ 在 $[0, 1]$ 上严格递减。

1 三张表

先算几个值。前两张表里的数都只用加减乘除和开平方算出，开平方是第 1 讲的事。

对数与指数。第 2 讲的 $\ln$ 由反复开平方定义： $\ln x$ 是数列 $2^k (x^{1/2^k} - 1)$ 的极限。把命题 2.33 第 2 条用于 $x^{1/2^k}$ ，得到 $2^k (1 - x^{-1/2^k}) \leq \ln x \leq 2^k (x^{1/2^k} - 1)$ ，所以开 k 次平方就把 $\ln x$ 夹在两个算得出的数之间。例如 $x = 1.1$ ， $k = 10$ 时两端是 0.095306 与 0.095315。表里的六位小数要开 20 次左右才定得出。 $\ln$ 就是这样定义的，所以表也这样算，不借用计算器上的 $\ln$ 键：

h	0.1	0.01	0.001	-0.001	-0.01	-0.1
$\frac{\ln(1+h)}{h}$	0.953102	0.995033	0.999500	1.000500	1.005034	1.053605

表里的值都接近 1，与 1 相差大约 $\frac{|h|}{2}$ 。指数函数是对数的反函数，它的比值 $\frac{\exp(h)-1}{h}$ 放到第 4 节一起看。

正弦。取 $t = \frac{\pi}{n}$ ， $n = 6, 12, 24, 48, 96$ ，每次把角对半分。从 $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ ， $\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 出发，用半角公式 $\cos \frac{t}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos t}{2}}$ ， $\sin \frac{t}{2} = \frac{\sin t}{2 \cos \frac{t}{2}}$ 逐个算出。

n	6	12	24	48	96
$n \sin \frac{\pi}{n}$	3	3.105829	3.132629	3.139350	3.141032
$n \tan \frac{\pi}{n}$	3.464102	3.215390	3.159660	3.146086	3.142715
$\cos \frac{\pi}{n}$	0.866025	0.965926	0.991445	0.997859	0.999465

由 $\sin t < t < \tan t$, 取 $t = \frac{\pi}{n}$ 再乘以 n : π 在第一行与第二行之间。这张表没有用到 π 的值, 反过来它给出 $3.1410 < \pi < 3.1428$ 。

取 $t = \frac{\pi}{n}$, 第一行是 $n \sin \frac{\pi}{n} = \pi \cdot \frac{\sin t}{t}$, 第二行是 $n \tan \frac{\pi}{n} = \pi \cdot \frac{\tan t}{t}$ 。所以 $\frac{\sin t}{t}$ 是否趋于 1, 就是问这两行是否合拢。两行的比是第三行 $\cos \frac{\pi}{n}$, 它接近 1。

两张表都只列了几个点。第 3 讲对 $h = \pm \frac{1}{n}$ 这一串点做了证明。只看一串点是不够的, 第三张表说明原因。考虑 $\sin \frac{1}{x}$ 。

n	1	2	3	10	100
$x = \frac{1}{n\pi}$	0.3183	0.1592	0.1061	0.0318	0.00318
$\sin \frac{1}{x}$	0	0	0	0	0
$x' = \frac{1}{2n\pi + \pi/2}$	0.1273	0.0707	0.0490	0.0155	0.00159
$\sin \frac{1}{x'}$	1	1	1	1	1

沿着第一串点, $\sin \frac{1}{x}$ 恒等于 0; 沿着第二串点, 它恒等于 1。两串点都趋于 0 (图 1)。

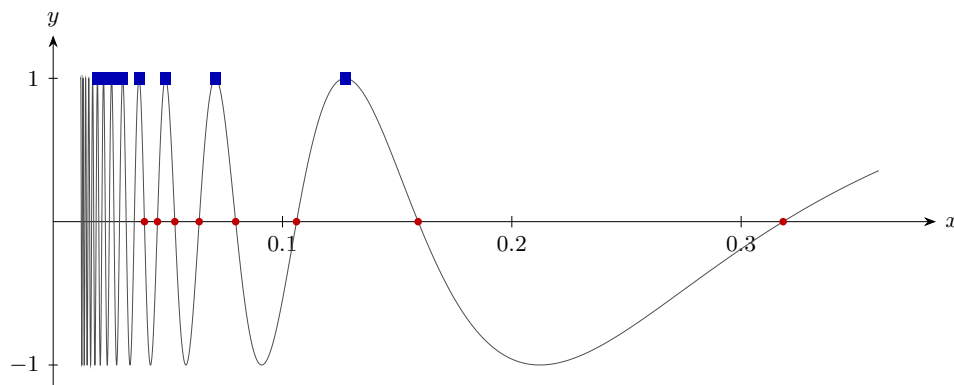


图 1: $y = \sin \frac{1}{x}$ 。圆点是第一串点, 方点是第二串点。

所以“ x 趋于 0 时函数值趋于 L ”应当对每一串趋于 0 的点都成立, 不能只挑一串来看。

2 定义

下面 f 是定义在数集 D 上的函数, a 是一个实数。 a 可以不在 D 中, 但要求 D 中有不等于 a 的点组成的数列收敛于 a ; 否则谈不上“ x 趋于 a ”。

定义 5.1 — 函数的极限 (Limit of a function)

若对 D 中任何满足 $x_n \neq a$ 、 $x_n \rightarrow a$ 的数列 (x_n) , 都有 $f(x_n) \rightarrow L$, 则称 x 趋于 a 时 $f(x)$ 的极限是 L , 记作

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

定义不看 f 在 a 处的值, f 在 a 处甚至可以没有定义。由数列极限的唯一性, L 至多有一个。这个定义把函数的极限归结为数列的极限, 第 2 讲的结论可以直接搬过来。

命题 5.2 — 极限的运算与大小关系

设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ 。则

1. $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = L \pm M$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = LM$; 若 $M \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$ 。
2. 若在 a 附近 (a 除外) $f(x) \leq g(x)$, 则 $L \leq M$ 。
3. (夹逼) 若在 a 附近 (a 除外) $f(x) \leq u(x) \leq g(x)$, 并且 $L = M$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = L$ 。

证明

任取 D 中满足 $x_n \neq a$, $x_n \rightarrow a$ 的数列。则 $f(x_n) \rightarrow L$, $g(x_n) \rightarrow M$ 。对这两个数列用定理 2.26、命题 2.27 和定理 2.28。第 1 条的商: $M \neq 0$ 时 $g(x_n)$ 从某一项起不为 0。

例 5.3: $\sin \frac{1}{x}$ 在 0 处没有极限

第 1 节的两串点都趋于 0, 函数值分别趋于 0 和 1。若极限 L 存在, 它既等于 0 又等于 1, 矛盾。

要说明极限不存在, 找出两串点使函数值趋于不同的数就够了。

3 另一种说法

定义 5.1 适合用来否定, 也便于搬用数列的结论。但它没有回答“ x 要离 a 多近, $f(x)$ 才离 L 不到 ε ”。第 1、2 讲对数列问的是“从第几项起”, 对函数相应的问题是“在多大的范围内”。

定理 5.4 — ε - δ 的说法

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 当且仅当: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 D 中满足 $0 < |x - a| < \delta$ 的 x 都有 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

证明

设 ε - δ 的条件成立, (x_n) 是 D 中的数列, $x_n \neq a$, $x_n \rightarrow a$ 。给定 ε , 取相应的 δ 。因为 $x_n \rightarrow a$, 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $|x_n - a| < \delta$; 又 $x_n \neq a$, 所以 $0 < |x_n - a| < \delta$, 从而 $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ 。这就是 $f(x_n) \rightarrow L$ 。

反过来, 设 ε - δ 的条件不成立: 有某个 $\varepsilon > 0$, 任何 δ 对它都不管用。依次取 $\delta = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$: 对每个 n , 存在 $x_n \in D$, $0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}$, 而 $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon$ 。于是 $x_n \neq a$, $x_n \rightarrow a$, 但 $f(x_n)$ 不趋于 L 。所以 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 不成立。

两种说法各有用处。要证明极限不存在, 或者要用第 2 讲的运算法则, 用数列的说法。要回答“多近才够”, 用 ε - δ 的说法: 下一节的每个估计都直接给出 δ 。

先在一个简单的函数上用一次: $\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8$ 。把 $|x^3 - 8|$ 写成 $|x - 2|$ 乘一个因子:

$$|x^3 - 8| = |x - 2| \cdot |x^2 + 2x + 4|.$$

这个因子随 x 变化。先限制 $|x - 2| < 1$, 这时 $1 < x < 3$, $x^2 + 2x + 4 < 19$, 于是 $|x^3 - 8| < 19|x - 2|$ 。给定 ε , 取 δ 为 1 与 $\frac{\varepsilon}{19}$ 中较小的一个, 则 $0 < |x - 2| < \delta$ 时 $|x^3 - 8| < 19\delta \leq \varepsilon$ 。

这里做了两件事: 把 $|f(x) - L|$ 写成 $|x - a|$ 乘一个因子; 在 a 附近给这个因子一个上界。下一节的三个估计都是这个样子, 只是那里的上界要用第 2 讲的不等式。更多简单的例子见习题 5.1。

4 两个问题的答案

命题 5.5 — $\frac{\exp(h) - 1}{h}$

当 $0 < |h| \leq \frac{1}{2}$ 时,

$$\left| \frac{\exp(h) - 1}{h} - 1 \right| \leq 2|h|.$$

所以 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\exp(h) - 1}{h} = 1$ 。

证明

由命题 2.37 第 3 条, $h < 1$ 时 $1 + h \leq \exp(h) \leq \frac{1}{1-h}$, 即

$$h \leq \exp(h) - 1 \leq \frac{h}{1-h}.$$

若 $h > 0$, 除以 h 得 $1 \leq \frac{\exp(h)-1}{h} \leq \frac{1}{1-h}$ 。若 $h < 0$, 除以 h 时不等号反向, 得 $\frac{1}{1-h} \leq \frac{\exp(h)-1}{h} \leq 1$ 。两种情形下, $\frac{\exp(h)-1}{h}$ 都在 1 与 $\frac{1}{1-h}$ 之间, 所以它与 1 的差不超过 $\left| \frac{1}{1-h} - 1 \right| = \frac{|h|}{1-h}$ 。当 $|h| \leq \frac{1}{2}$ 时 $1-h \geq \frac{1}{2}$, 这个量不超过 $2|h|$ 。

给定 ε , 取 δ 为 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{\varepsilon}{2}$ 中较小的一个。由定理 5.4, 极限是 1。

不只是 $h = \pm \frac{1}{n}$, 任何趋于 0 的取法都给出 1。用第 1 节的表验算: $\exp$ 的值不直接算, 记 $h = \ln(1+k)$, 则 $\frac{\exp(h)-1}{h} = \frac{k}{\ln(1+k)}$ 是表中那一项的倒数。 $k = 0.1$ 时 $h = 0.09531$, 比值是 1.049206; $k = 0.01$ 时 $h = 0.00995$, 比值是 1.004992。实际的差约为 $\frac{|h|}{2}$, 估计 $2|h|$ 是它的四倍左右。第 3 讲的问题是对 e^h 提的; $\exp(h)$ 就是 e^h , 见定理 5.12。

命题 5.6 — $\frac{\ln(1+h)}{h}$

当 $0 < |h| \leq \frac{1}{2}$ 时, $\left| \frac{\ln(1+h)}{h} - 1 \right| \leq 2|h|$ 。所以 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1$ 。

证明

在命题 2.33 第 2 条中取 $x = 1 + h$ ($h > -1$), 得 $\frac{h}{1+h} \leq \ln(1+h) \leq h$ 。与上一个证明同样地除以 h : $\frac{\ln(1+h)}{h}$ 在 $\frac{1}{1+h}$ 与 1 之间, 与 1 的差不超过 $\frac{|h|}{1+h} \leq 2|h|$ 。

命题 5.7 — $\frac{\sin t}{t}$ 与 $\frac{1 - \cos t}{t^2}$

当 $0 < |t| < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$0 < 1 - \frac{\sin t}{t} < \frac{t^2}{2}.$$

所以 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ 。并且 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}$ 。

证明

$\frac{\sin t}{t}$ 与 $\cos t$ 在把 t 换成 $-t$ 时不变, 所以只需考虑 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 。这时 $\sin t < t < \tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$ 。左半给出 $\frac{\sin t}{t} < 1$; 右半两边乘以 $\frac{\cos t}{t} > 0$, 给出 $\cos t < \frac{\sin t}{t}$ 。所以

$$0 < 1 - \frac{\sin t}{t} < 1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2} \leq 2 \left(\frac{t}{2} \right)^2 = \frac{t^2}{2}.$$

由夹逼, $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1$ 。

对第二个极限, $\frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{2 \sin^2 \frac{t}{2}}{t^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{t}{2}}{\frac{t}{2}} \right)^2$ 。若 $t_n \neq 0$, $t_n \rightarrow 0$, 则 $\frac{t_n}{2} \neq 0$, $\frac{t_n}{2} \rightarrow 0$, 括号里的数趋于 1。

这与第 1 节的表一致: $\frac{\sin t}{t}$ 在 $\cos t$ 与 1 之间。 $1 - \frac{\sin t}{t}$ 其实比 $\frac{t^2}{2}$ 小: $\frac{1}{t^2} (1 - \frac{\sin t}{t}) \rightarrow \frac{1}{6}$ 。上面的夹逼定不出常数 $\frac{1}{6}$; 习题 5.5 (d) 用另外的办法得到上界 $\frac{t^2}{6}$, 习题 5.8 证明这个极限。

例 5.8: 第 4 讲留下的比值

第 4 讲第 6 节得到, $\cos$ 迭代的相邻差 $d_n = x_{n+1} - x_n$ 满足

$$\frac{d_{n+1}}{d_n} = -\sin \frac{x_{n+1} + x_n}{2} \cdot \frac{\sin t_n}{t_n}, \quad t_n = \frac{d_n}{2}.$$

要用命题 5.7, 先得知道 $t_n \neq 0$, 即 $d_n \neq 0$ 。 $d_1 = \cos 1 - 1 \neq 0$ 。若某个 $n \geq 2$ 使 $d_n = 0$, 则 $x_{n+1} = x_n$, x_n 是 $\cos$ 的不动点, 由定理 4.6 第 3 条它等于 x^* ; 而 $\cos$ 在 $[0, 1]$ 上严格递减, 由 $\cos x_{n-1} = x^* = \cos x^*$ 得 $x_{n-1} = x^*$, 逐项倒推得 $x_1 = x^*$, 但 $x_1 = 1$ 不是不动点。于是 $t_n \neq 0$; 又 $d_n \rightarrow 0$, 所以 $t_n \rightarrow 0$, 由命题 5.7, $\frac{\sin t_n}{t_n} \rightarrow 1$ 。又 $\frac{x_{n+1} + x_n}{2} \rightarrow x^*$, $\sin$ 连续, 所以

$$\frac{d_{n+1}}{d_n} \rightarrow -\sin x^* = -0.6736 \dots$$

这就是第 4 讲的表中比值稳定下来的那个数。

5 在一点连续

第 2 讲第 7 节说过, 函数 f 称为连续的, 如果 $x_n \rightarrow x$ 时 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。现在可以把它与极限联系起来。

定义 5.9 — 在一点连续 (Continuity at a point)

设 $a \in D$ 。若对 D 中任何收敛于 a 的数列 (x_n) 都有 $f(x_n) \rightarrow f(a)$, 则称 f 在点 a 连续。

与定义 5.1 比较: 这里 a 必须在定义域里, 数列的项可以等于 a , 极限必须是 $f(a)$ 。

这个定义有很实际的含义。实际得到的数都是测量出来的, 测量值只是真值的近似。 f 在 a 连续, 是说用 a 的近似值算出的函数值是 $f(a)$ 的近似值, 近似得越好, 函数值越接近。在不连续的点, 这样算出的数可以与 $f(a)$ 毫无关系: 例 5.3 的 $\sin \frac{1}{x}$ 在 0 处不论规定什么值, 沿两串趋于 0 的点算出的函数值一串是 0, 一串是 1。

命题 5.10 — 连续的两种说法

设 $a \in D$ 。下面两条等价：

1. f 在 a 连续；
2. 对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使 D 中满足 $|x - a| < \delta$ 的 x 都有 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ 。

若 D 中有不等于 a 的点组成的数列收敛于 a ，它们还等价于 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 。

证明

第 1、2 条的等价与定理 5.4 的证明相同，只是不再要求 $x_n \neq a$ 、 $x \neq a$ 。若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ，由定理 5.4 得到第 2 条对 $x \neq a$ 成立，而 $x = a$ 时 $|f(x) - f(a)| = 0$ ；反过来，第 1 条包含了定义 5.1 的要求。

第 2 讲第 7 节的结论现在可以说成：多项式、有理函数、根式、 $\ln$ 、 $\exp$ 、 a^x 、 x^α 、 $\sin$ 、 $\cos$ 在各自定义域的每一点连续。（第 2 讲对 $\sqrt[n]{x}$ 只说了 $x > 0$ 处；在 0 处， $0 \leq x < \varepsilon^n$ 时 $\sqrt[n]{x} < \varepsilon$ 。）对定义 5.9 中的数列用定理 2.26，可知连续函数的和、差、积、商（分母不为 0 处）仍连续。

命题 5.11 — 把极限代进连续函数

设 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ ， f 在 b 连续，并且 $f(g(x))$ 有意义。则 $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(b)$ 。

证明

设 $x_n \neq a$ ， $x_n \rightarrow a$ 。则 $g(x_n) \rightarrow b$ ； f 在 b 连续，所以 $f(g(x_n)) \rightarrow f(b)$ 。

同样的一行证明说明两个连续函数的复合仍连续。命题 5.11 还可以把第 3 讲的 e 与第 2 讲的 $\exp$ 接起来。

定理 5.12 — $e = \exp(1)$

1. $\lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{1/h} = \exp(1)$ 。
2. $\exp(1) = e$ ，即 $\ln e = 1$ （第 3 讲第 7.2 节已经证明；这里是另一个证明）。所以对每个实数 x ， $e^x = \exp(x)$ 。
3. 对每个实数 x ， $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \rightarrow e^x$ 。

证明

1. 当 $h > -1$ ， $h \neq 0$ 时， $(1 + h)^{1/h} = \exp\left(\frac{\ln(1+h)}{h}\right)$ （定义 2.36；指数是整数时它与通常的整数次幂一致，见定义 2.36 后面的说明）。由命题 5.6， $\frac{\ln(1+h)}{h} \rightarrow 1$ ； $\exp$ 在 1 处连续；由命题 5.11 得结论。
2. 取 $h_n = \frac{1}{n}$ ，由第 1 条， $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow \exp(1)$ 。按定义 3.15，这个数列的极限是 e 。由极限的唯一性， $\exp(1) = e$ ，于是 $\ln e = 1$ ， $e^x = \exp(x \ln e) = \exp(x)$ 。
3. $x = 0$ 时显然。设 $x \neq 0$ ， $h_n = \frac{x}{n}$ ，则 $h_n \neq 0$ ， $h_n \rightarrow 0$ ，从某一项起 $1 + h_n > 0$ ，并且

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \exp(n \ln(1 + h_n)) = \exp\left(x \cdot \frac{\ln(1 + h_n)}{h_n}\right) \rightarrow \exp(x).$$

第2讲由开平方定义 $\ln$ ，再定义 $\exp$ 为它的反函数；第3讲定义了 e ，它是复利数列的极限。两条路得到的是同一个东西： $\exp(x)$ 就是 e 的 x 次幂。从现在起写 e^x 。命题 5.5 说的是 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$ 。

6 相差多少：阶与主部

命题 5.7 不只说 $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1$ ，还说相差不超过 $\frac{t^2}{2}$ 。“趋于 0”有快有慢，快慢可以用 x 的幂来量。

定义 5.13 — 阶与主部 (Order and principal part)

设 k 是正整数， $c \neq 0$ 。若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^k} = c$ ，则称 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是 k 阶的， cx^k 称为它的主部。

主部是 f 在 0 附近的近似式： $f(x)$ 与 cx^k 之比趋于 1。一个函数至多有一个阶：若 $\frac{f(x)}{x^k} \rightarrow c$ ， $m < k$ ，则 $\frac{f(x)}{x^m} = \frac{f(x)}{x^k} \cdot x^{k-m} \rightarrow 0$ 。由第 4 节：

$f(x)$	$\sin x$	$e^x - 1$	$\ln(1+x)$	$\tan x$	$1 - \cos x$
阶	1	1	1	1	2
主部	x	x	x	x	$\frac{1}{2}x^2$

其中 $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1$ 。

阶在数值上看得出来。接着第 1 节的表：

x	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{24}$	$\frac{\pi}{48}$	$\frac{\pi}{96}$
$1 - \cos x$	0.133975	0.034074	0.008555	0.002141	0.000535

x 减半， $1 - \cos x$ 大约缩小到四分之一；1 阶的量缩小到二分之一。

命题 5.14 — 乘积与和的主部

设 f 是 k 阶的，主部 cx^k ； g 是 m 阶的，主部 dx^m 。

1. fg 是 $k+m$ 阶的，主部 cdx^{k+m} 。
2. 若 $k < m$ ，则 $f+g$ 是 k 阶的，主部 cx^k 。
3. 若 $k = m$ 且 $c+d \neq 0$ ，则 $f+g$ 是 k 阶的，主部 $(c+d)x^k$ 。

证明

都由命题 5.2 得到： $\frac{f(x)g(x)}{x^{k+m}} = \frac{f(x)}{x^k} \cdot \frac{g(x)}{x^m} \rightarrow cd$ ； $k < m$ 时 $\frac{f(x)+g(x)}{x^k} = \frac{f(x)}{x^k} + \frac{g(x)}{x^m} \cdot x^{m-k} \rightarrow c+d \cdot 0$ ； $k = m$ 时 $\frac{f(x)+g(x)}{x^k} \rightarrow c+d$ 。

命题没有说 $k = m$ 且 $c+d = 0$ 时怎样。这时两个主部互相抵消， $f+g$ 的大小由主部之外的部分决定，只知道主部是不够的。

例 5.15: $\tan x - \sin x$

$\tan x$ 与 $\sin x$ 的主部都是 x 。把它们各换成 x ，得到 $x - x = 0$ 。但 $\tan x - \sin x$ 并不是 0：

x	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{24}$	$\frac{\pi}{48}$	$\frac{\pi}{96}$
$\tan x$	0.577350	0.267949	0.131652	0.065543	0.032737
$\sin x$	0.500000	0.258819	0.130526	0.065403	0.032719
$\tan x - \sin x$	0.077350	0.009130	0.001126	0.000140	0.0000175

表中的值由第 1 节的半角公式算出。相邻两个差的比是 8.47、8.11、8.03、8.01： x 减半，差大约缩小到八分之一，像 x^3 那样。

这是命题 5.14 没有管到的情形。换一个写法就清楚了：

$$\tan x - \sin x = \tan x (1 - \cos x).$$

由命题 5.14 第 1 条，它是 $1 + 2 = 3$ 阶的，主部 $1 \cdot \frac{1}{2} x^3 = \frac{1}{2} x^3$ 。

这件事在计算中也会出现。用通常的双精度浮点数直接计算 $\tan x - \sin x$ ，在 $x = 10^{-6}$ 时得到 4.9996×10^{-19} ，与正确的 5.0000×10^{-19} 相比只准到四位；在 $x = 10^{-8}$ 时得到 0。原因相同：两个几乎相等的数相减，前面的十几位互相抵消，剩下的只有舍入误差。写成 $\tan x (1 - \cos x)$ 还不够，因为 $1 - \cos x$ 仍是两个几乎相等的数相减， $x = 10^{-8}$ 时照样得到 0。把它再写成 $2 \tan x \sin^2 \frac{x}{2}$ ，式子里没有减法了， $x = 10^{-8}$ 时得到 5.0000×10^{-25} ，是对的。

Example 5.16: tending to 0 without an order

Let $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ for $x \neq 0$. Since $|f(x)| \leq |x|$, we have $f(x) \rightarrow 0$ as $x \rightarrow 0$. But $\frac{f(x)}{x} = \sin \frac{1}{x}$ has no limit (Example 5.3), and for an integer $k \geq 2$ the quotient $\frac{f(x)}{x^k} = \frac{1}{x^{k-1}} \sin \frac{1}{x}$ is unbounded along $x' = \frac{1}{2n\pi + \pi/2}$. So f has no order.

例 5.17: 夹逼定不出的常数

$e^x - 1$ 的主部是 x 。 $e^x - 1 - x$ 有多大？由命题 5.5 的证明， $x < 1$ 时

$$0 \leq e^x - 1 - x \leq \frac{x}{1-x} - x = \frac{x^2}{1-x}.$$

所以 $\frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ 在 0 与 $\frac{1}{1-x}$ 之间。要算它的值，取 $x = \ln(1+h)$ ，则 $e^x - 1 - x = h - \ln(1+h)$ ，只需要第 1 节算过的对数：

h	0.5	0.1	0.01	0.001
$x = \ln(1+h)$	0.405465	0.095310	0.009950	0.0009995
$\frac{e^x - 1 - x}{x^2}$	0.57502	0.51627	0.50166	0.50017

看起来极限是 $\frac{1}{2}$ ，也就是 $e^x - 1 - x$ 是 2 阶的，主部 $\frac{1}{2} x^2$ 。上面的不等式只能把这个比值夹在 0 与一个接近 1 的数之间，定不出 $\frac{1}{2}$ 。习题 5.7 用 $e^{2x} = (e^x)^2$ 把它定出来。

命题 5.7 后面的 $\frac{1}{6}$ 和这里的 $\frac{1}{2}$ 都要靠专门的办法才能得到。以后有了 Taylor 公式，这类常数可以统一地算出来。

7 其他情形

定义 5.1 里 “ $x_n \rightarrow a$, $f(x_n) \rightarrow L$ ” 的两处都可以换掉, 得到几种常用的变化。它们都仍然归结为数列的极限 (趋于无穷的数列见第 2 讲第 6.5 节)。

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$: 对 D 中任何趋于 $+\infty$ 的数列 (x_n) , $f(x_n) \rightarrow L$ 。 $x \rightarrow -\infty$ 类似。数列的极限是 D 为正整数集的情形。
- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ (右极限): 只考虑 $x_n > a$ 的数列。左极限 $x \rightarrow a^-$ 类似。
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$: $f(x_n) \rightarrow +\infty$ 。

命题 5.2 和命题 5.11 对前两种变化照样成立, 证明不变。例如 $\frac{1}{x}$ 在 0 处的右极限是 $+\infty$, 左极限是 $-\infty$; 取整函数 $[x]$ 在 1 处的左极限是 0, 右极限是 1, 所以 $\lim_{x \rightarrow 1} [x]$ 不存在。

例 5.18: 对数比任何正的幂增长得慢

设 $\mu > 0$ 。当 $x > 1$ 时, 由命题 2.33,

$$\ln x = \frac{2}{\mu} \ln(x^{\mu/2}) \leq \frac{2}{\mu} (x^{\mu/2} - 1) < \frac{2}{\mu} x^{\mu/2}, \quad \text{所以} \quad 0 < \frac{\ln x}{x^\mu} < \frac{2}{\mu} \cdot \frac{1}{x^{\mu/2}}.$$

对 $s > 0$, $x^s = \exp(s \ln x) \geq 1 + s \ln x$ (命题 2.37), 而 $x \geq 2^j$ 时 $\ln x \geq j \ln 2 \geq \frac{j}{2}$; 所以 $x \rightarrow +\infty$ 时 $x^s \rightarrow +\infty$ 。于是上式右边趋于 0, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\mu} = 0$ 。

取 $\mu = \frac{1}{8}$, 这时 x^μ 是开三次平方。 $\ln 10 = 2.302585$ (第 1 节的办法), $10^{1/8} = 1.333521$ 。

x	10	10^2	10^4	10^8	10^{16}	10^{40}
$\frac{\ln x}{x^{1/8}}$	1.727	2.590	2.913	1.842	0.368	0.00092

表中的值先增大后减小。只看前三个值, 会以为它趋于无穷。其实这个比值不会超过 $\frac{8}{e} \approx 2.943$: 令 $u = \frac{1}{8} \ln x$, 它等于 $8u e^{-u}$, 而 $e^{u-1} \geq u$ (命题 2.37)。 $u = 1$ 即 $x = e^8 \approx 2981$ 时取到这个值。

Example 5.19: $(1 + \frac{1}{x})^x$ as $x \rightarrow \pm\infty$

The function is defined for $x > 0$ and for $x < -1$. If $x_n \rightarrow +\infty$ or $x_n \rightarrow -\infty$, then $h_n = \frac{1}{x_n} \neq 0$ and $h_n \rightarrow 0$, so by Theorem 5.12, $(1 + \frac{1}{x_n})^{x_n} = (1 + h_n)^{1/h_n} \rightarrow e$. Hence $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$. Lecture 3 had this only for $x = n$.

回望

本讲的结论

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 的意思是: 对每一串趋于 a (且不等于 a) 的点, 函数值都趋于 L 。等价地: 对任意 ε 有 δ , $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。
- 数列的说法用来否定极限的存在、搬用第 2 讲的运算法则; ε - δ 的说法回答“多近才够”。

- $\frac{e^h - 1}{h} \rightarrow 1$, $\frac{\ln(1+h)}{h} \rightarrow 1$, $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1$, 前三个都有明确的误差估计; $\frac{1 - \cos t}{t^2} \rightarrow \frac{1}{2}$ 。第 3、4 讲留下的两个问题由此解决。
- f 在 a 连续: a 在定义域里, 并且沿定义域中每一串趋于 a 的点, 函数值趋于 $f(a)$ 。极限可以代进连续函数。
- $\exp(1) = e$, 所以 $\exp(x) = e^x$; $(1 + \frac{x}{n})^n \rightarrow e^x$ 。
- 阶与主部用 x 的幂量出一个量趋于 0 的快慢。乘积的主部是主部的乘积; 主部互相抵消的和, 要另想办法。

有两个常数正文的夹逼定不出来: $1 - \frac{\sin t}{t}$ 约为 $\frac{t^2}{6}$, $e^x - 1 - x$ 约为 $\frac{x^2}{2}$ 。习题里各用一个专门的办法证明了它们; 系统的办法是以后的导数和 Taylor 公式。

本讲的连续只说了个点。下一讲考虑在整个区间上连续的函数, 从一个具体的方程开始。

习题

习题 5.5 (d)、5.7 和 5.8 回答正文留下的两个问题: $1 - \frac{\sin t}{t}$ 与 $\frac{t^2}{6}$ 的关系, $e^x - 1 - x$ 与 $\frac{x^2}{2}$ 的关系。习题 5.8 是选做题。题目里的表和要算的数, 都只用四则运算、开平方和第 1 节的两个办法 (反复开平方算对数, 半角公式算 $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}, \dots$ 处的三角函数值); 这些运算本身可以交给计算器或 Python 去做。需要 π 的地方取 $\pi = 3.14159265$ 。三角函数一律用弧度。题目中给出的表都四舍五入到所写的位数。

1. **5.1 From ε to δ .** In each part a function f , a point a and a number L are given.
 2. Write $|f(x) - L|$ as $|x - a|$ times a factor, and bound the factor for $|x - a| < 1$.
 3. Use step 1 to give, for every $\varepsilon > 0$, one $\delta > 0$ such that $0 < |x - a| < \delta$ implies $|f(x) - L| < \varepsilon$.
 4. For $\varepsilon = 0.1$ and for $\varepsilon = 0.001$, find the largest δ that works, to four significant digits, by solving $|f(x) - L| < \varepsilon$ exactly. Compare it with the δ of step 2.
- (a) $f(x) = x^2, a = 3, L = 9$.
- (b) $f(x) = \frac{1}{x}, a = 2, L = \frac{1}{2}$.
- (c) $f(x) = \sqrt{x}, a = 4, L = 2$. **Hint:** $\sqrt{x} - 2 = \frac{x - 4}{\sqrt{x} + 2}$.
2. **5.2 八个极限。** 把 $\sin u$ 与 u 相乘或相除, u 取 x 或 $\frac{1}{x}$, 再让 $x \rightarrow 0$ 或 $x \rightarrow +\infty$, 得到八个式子:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}, \quad (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}, \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}, \quad (4) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x},$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} x \sin x, \quad (6) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin x, \quad (7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}, \quad (8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}.$$

- (a) 对 (2)、(3)、(5)、(8), 各写出一个形如 $|f(x)| \leq g(x)$ 的不等式, 其中 g 的极限是 0, 由夹逼得出极限。可以用 $|\sin u| \leq 1$ 和 $|\sin u| \leq |u|$ 。
- (b) (1) 是命题 5.7。对 (4), 令 $h = \frac{1}{x}$, 求出极限, 并证明: 当 $x > \frac{2}{\pi}$ 时 $0 < 1 - x \sin \frac{1}{x} < \frac{1}{2x^2}$ 。取 $x = \frac{12}{\pi}$, 由第 1 节的表算出不等式的中间一项和右端, 各保留三位有效数字。

(c) 对 (6), 取 $x_n = 2n\pi$ 和 $x'_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$, 对 $n = 1, 2, 3$ 算出 $x \sin x$ 在这六个点的值。由此说明极限不存在, 并且 $x \sin x$ 也不趋于 $+\infty$ 。

(d) 令 $F(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$), $F(0) = 0$ 。按命题 5.10 的第 2 条证明 F 在 0 连续: 对给定的 ε 写出一个 δ 。再令 $G(x) = \sin \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$), $G(0) = c$ 。证明: 不论 c 取什么数, G 在 0 都不连续。

3. **5.3 True or false, and find the mistake.** In (a) and (b), prove the statement or give a counterexample and verify it. All functions are defined on $\mathbb{R}$ or on $\mathbb{R}$ without one point.

(a) If $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2) = L$, then $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$. Then answer the same question with x^3 in place of x^2 . **Hint:** x^2 takes only non-negative values.

(b) If $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ and $\lim_{y \rightarrow b} f(y) = L$, then $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = L$. **Hint:** take $g(x) = 0$ for all x , and $f(y) = 0$ for $y \neq 0$, $f(0) = 1$. After settling the question, show that the statement becomes true if in addition $g(x) \neq b$ for all $x \neq a$. Which hypothesis of 命题 5.11 fails for your counterexample?

(c) Find the mistake:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x = 0 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x = 0.$$

Is the final value correct?

(d) Let $D(x) = 1$ for rational x and $D(x) = 0$ for irrational x , and let $h(x) = (x - 1)D(x)$. You may use: every real number a is the limit of a sequence of rational numbers different from a , and of a sequence of irrational numbers different from a . Show that $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 0$, that h is continuous at 1, and that $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ does not exist for any $a \neq 1$.

4. **5.4** $\frac{e^h - 1}{h}$ 的界是否最好; $n(\sqrt[n]{a} - 1)$ 。记 $q(h) = \frac{e^h - 1}{h}$ 。命题 5.5 给出 $|q(h) - 1| \leq 2|h|$ ($0 < |h| \leq \frac{1}{2}$)。

e^h 的值不直接算; 取 $h = \ln(1 + k)$, 则 $q(h) = \frac{k}{\ln(1 + k)}$, 只需要对数。

k	0.1	0.01	0.001	-0.001	-0.01	-0.1
$h = \ln(1 + k)$	0.0953102	0.00995033	0.000999500	-0.00100050	-0.0100503	-0.105361
$q(h) - 1$	0.0492059	0.00499171	0.000499917	-0.000500083	-0.00500838	-0.0508778

(a) 算出表中六个 h 处的 $\frac{q(h) - 1}{h}$, 保留四位小数。它们接近哪个数? 命题 5.5 的上界 $2|h|$ 大约是 $|q(h) - 1|$ 的几倍?

(b) 回到命题 5.5 的证明, 证明更细的估计: 当 $0 < h < 1$ 时 $0 \leq q(h) - 1 \leq \frac{h}{1 - h}$; 当 $h < 0$ 时 $0 \leq 1 - q(h) \leq \frac{|h|}{1 + |h|}$ 。这两个上界大约是 $|q(h) - 1|$ 的几倍?

(c) 设 $a > 1$ 。由 $a^{1/n} = \exp(\frac{\ln a}{n})$ 和 (b) 证明: 当 $n > \ln a$ 时

$$0 \leq n(\sqrt[n]{a} - 1) - \ln a \leq \frac{(\ln a)^2}{n - \ln a},$$

从而 $n(\sqrt[n]{a} - 1) \rightarrow \ln a$ 。取 $a = 2$ ($\ln 2 = 0.69314718$), 对 $n = 16, 256, 1024$ (开 4、8、10 次平方) 算出 $n(\sqrt[n]{2} - 1)$ (六位小数) 和 n 乘以它与 $\ln 2$ 的差 (四位小数)。后一个数接近 $(\ln 2)^2 = 0.4805$ 还是它的一半?

- (d) 设 $a > 0, a \neq 1$. 证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a$, 并由命题 5.5 写出一个误差估计: 当 $0 < |h \ln a| \leq \frac{1}{2}$ 时, $\left| \frac{a^h - 1}{h} - \ln a \right| \leq$ 多少?

5. 5.5 Viète 的乘积。设 $0 < \varphi \leq \pi$,

$$P_n = \cos \frac{\varphi}{2} \cdot \cos \frac{\varphi}{4} \cdots \cos \frac{\varphi}{2^n}.$$

- (a) 反复使用 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, 证明 $\sin \varphi = 2^n P_n \sin \frac{\varphi}{2^n}$.
- (b) 记 $u_n = \frac{\varphi}{2^n}$. 由 (a), $P_n = \frac{\sin \varphi}{\varphi} \cdot \frac{u_n}{\sin u_n}$. 用 $\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1$ 的数列说法证明 $P_n \rightarrow \frac{\sin \varphi}{\varphi}$.
- (c) 取 $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 记 $c_k = \cos \frac{\pi}{2^{k+1}}$. 由 $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$ 说明 $c_1 = \sqrt{\frac{1}{2}}, c_{k+1} = \sqrt{\frac{1 + c_k}{2}}$. 只用加法、乘法、除以 2 和开平方, 算出 $P_1, \dots, P_6$, 保留六位小数。极限是 $\frac{2}{\pi} = 0.636620$. 算出误差 $P_n - \frac{2}{\pi}$ ($n = 1, \dots, 6$) 和相邻两个误差的比, 比值接近哪个数?
- (d) 用归纳法证明: 若 $0 \leq a_k \leq 1$ ($k = 1, \dots, n$), 则 $(1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n) \geq 1 - (a_1 + \cdots + a_n)$. 取 $a_k = 1 - \cos \frac{t}{2^k}$, 其中 $0 < t \leq \pi$. 由引理 4.4, $a_k \leq \frac{t^2}{2 \cdot 4^k}$. 证明 $P_n > 1 - \frac{t^2}{6}$ (这里 $\varphi = t$), 再令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$0 < 1 - \frac{\sin t}{t} \leq \frac{t^2}{6} \quad (0 < t \leq \pi).$$

左边的不等号在 $\frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi$ 时由 $\sin t \leq 1 < t$ 得到。正文的 $\frac{t^2}{2}$ 改进了 $\frac{t^2}{6}$. $\frac{1}{6}$ 还能换成更小的常数吗? (见习题 5.8.)

6. 5.6 和式里的替换: 三个错误的答案。记

$$A(x) = \frac{\sin x - \tan x}{x^3}, \quad B(x) = \frac{x - \tan x}{x^3}, \quad C(x) = \frac{\sin x - x}{x^3}.$$

由例 5.15, $\lim_{x \rightarrow 0} A(x) = -\frac{1}{2}$.

x	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{24}$	$\frac{\pi}{48}$
$A(x)$	-0.538848	-0.508829	-0.502158	-0.500536
$B(x)$	-0.374451	-0.342733	-0.335634	-0.333906
$C(x)$	-0.164397	-0.166096	-0.166524	-0.166631

表中的值由半角公式和 $\pi = 3.14159265$ 算出。

- (a) 验证 $A(x) = B(x) + C(x)$, 并在表的四列上检查 (表中的数经过四舍五入, 末位可以差 1)。
- (b) 一本习题课讲义列出求 $\lim A(x)$ 的三个错误做法: 把分子中的 $\tan x$ 换成 $\sin x$, 得 0; 把 $\sin x$ 换成 x , 得 $\lim B(x)$; 把 $\tan x$ 换成 x , 得 $\lim C(x)$. 按表中的数值, 后两个极限看起来各是多少? 第二个做法把所求的式子改变了多少 (用 A, B, C 表示)? 这个改变量趋于 0 吗?
- (c) 证明: 设 $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{u(x)}{u_1(x)} \rightarrow 1$. 若 $\lim u_1(x)v(x)$ 存在, 则 $\lim u(x)v(x)$ 存在, 并且两者相等。所以乘积中的因子可以换成主部。把 $A(x)$ 写成 $\frac{\sin x (\cos x - 1)}{x^3 \cos x}$, 用这个结论再求一次 $\lim A(x)$ 。

- (d) 证明: 设 $\frac{u}{u_1} \rightarrow 1, \frac{v}{v_1} \rightarrow 1, \frac{u_1}{v_1} \rightarrow c$, 并且 $c \neq -1$ 。则 $\frac{u+v}{u_1+v_1} \rightarrow 1$ 。对 $u = \sin x, v = -\tan x, u_1 = x, v_1 = -x, c$ 等于多少?

7. **5.7** $e^x - 1 - x$ 的主部。记 $q(x) = \frac{e^x - 1}{x}, \varphi(x) = \frac{e^x - 1 - x}{x^2} (x \neq 0)$ 。例 5.17 得到: $x < 1$ 时 $0 \leq \varphi(x) \leq \frac{1}{1-x}$, 并取 $x = \ln(1+h)$ 来算它的值。下表同样算出; 注意 $\ln 1.21 = 2 \ln 1.1, \ln 1.0201 = 2 \ln 1.01$ 。

x	$\ln 1.21$	$\ln 1.1$	$\ln 1.0201$	$\ln 1.01$
x 的小数值	0.190620	0.095310	0.019901	0.009950
$\varphi(x)$	0.533344	0.516271	0.503333	0.501663

那里用夹逼定不出极限。本题换一个办法。

- (a) 由 $e^{2x} = (e^x)^2$ 验证 $e^{2x} - 1 - 2x = (e^x - 1)^2 + 2(e^x - 1 - x)$, 从而

$$\varphi(2x) = \frac{1}{4}q(x)^2 + \frac{1}{2}\varphi(x).$$

用 $x = \ln 1.1$ 检查: $q(\ln 1.1) = \frac{0.1}{\ln 1.1} = 1.049206$ 。

- (b) 假设 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = L$ 存在。在 (a) 的等式两边取极限, 求出 L 。与命题 2.29 的证明后面关于 $x_n = 2^n$ 的那段话对照: 这一步之前还缺什么?

- (c) 记 $\psi(x) = \varphi(x) - \frac{1}{2}, r(x) = \frac{q(x)^2 - 1}{4}$ 。由 (a), $\psi(x) = \frac{1}{2}\psi\left(\frac{x}{2}\right) + r\left(\frac{x}{2}\right)$ 。证明: 当 $0 < |y| \leq \frac{1}{2}$ 时, $|r(y)| \leq \frac{3}{2}|y|$, 并且 $|\psi(y)| \leq \frac{3}{2}$ 。提示: $|q(y) - 1| \leq 2|y| \leq 1$, 所以 $|q(y) + 1| \leq 3$ 。

- (d) 设 $0 < |x| \leq \frac{1}{2}$ 。把 (c) 的等式用 n 次, 证明

$$|\psi(x)| \leq \frac{3}{2^{n+1}} + \frac{3}{4}|x| \left(1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{4^{n-1}}\right) \leq \frac{3}{2^{n+1}} + |x|.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\left| \frac{e^x - 1 - x}{x^2} - \frac{1}{2} \right| \leq |x| \quad (0 < |x| \leq \frac{1}{2}).$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = \frac{1}{2}$, $e^x - 1 - x$ 是 2 阶的, 主部 $\frac{1}{2}x^2$ 。对表中的四个 x 检查这个估计; 实际的 $|\varphi(x) - \frac{1}{2}|$ 大约是 $|x|$ 的几分之一?

- (e) 由 (d) 证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - \ln(1+h)}{h^2} = \frac{1}{2}$ 。提示: 令 $y = \ln(1+h)$, 则 $h = e^y - 1, \frac{h - \ln(1+h)}{h^2} = \varphi(y) \cdot \left(\frac{y}{h}\right)^2$; $h_n \rightarrow 0$ 且 $h_n \neq 0$ 时 $y_n \rightarrow 0$ 且 $y_n \neq 0$ 。

8. **5.8** (选做) $x - \sin x$ 的主部。记 $s(t) = \frac{\sin t}{t}, \sigma(t) = \frac{t - \sin t}{t^3} (t \neq 0)$ 。由命题 5.7, 当 $0 < |t| < \frac{\pi}{2}$ 时 $0 < 1 - s(t) < \frac{t^2}{2}$, 即 $0 < \sigma(t) < \frac{1}{2}$ 。

- (a) 由和角公式推出 $\sin 3y = 3 \sin y - 4 \sin^3 y$ 。令 $t = 3y$, 验证 $t - \sin t = 3(y - \sin y) + 4 \sin^3 y$, 从而

$$\sigma(t) = \frac{1}{9}\sigma\left(\frac{t}{3}\right) + \frac{4}{27}s\left(\frac{t}{3}\right)^3.$$

用 $t = \frac{\pi}{4}$ 检查: $\sigma\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0.161601, \sigma\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0.166096, s\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0.988616$ 。

(b) 假设 $\lim_{t \rightarrow 0} \sigma(t) = L$ 存在, 由 (a) 求出 L 。

(c) 记 $w(t) = \sigma(t) - \frac{1}{6}$ 。由 (a), $w(t) = \frac{1}{9}w\left(\frac{t}{3}\right) - \frac{4}{27}\left(1 - s\left(\frac{t}{3}\right)^3\right)$ 。证明: 当 $0 < |y| < \frac{\pi}{2}$ 时 $0 < 1 - s(y)^3 < \frac{3}{2}y^2$ 。提示: $1 - s^3 = (1 - s)(1 + s + s^2)$, $0 < s < 1$ 。

(d) 设 $0 < |t| < \frac{\pi}{2}$ 。仿照习题 5.7 (d), 把 (c) 的等式用 n 次, 再令 $n \rightarrow \infty$, 证明

$$\frac{1}{6} - \frac{t^2}{40} \leq \frac{t - \sin t}{t^3} \leq \frac{1}{6}.$$

所以 $\lim_{t \rightarrow 0} \sigma(t) = \frac{1}{6}$ 。对 $t = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{24}$ 检查 ($\sigma = -C$, 值见习题 5.6 的表)。右半与习题 5.5 (d) 一致。

(e) 写出 $x \rightarrow 0$ 时 $x - \sin x$ 和 $1 - \frac{\sin x}{x}$ 的阶与主部。再由 $\tan x - x = (\tan x - \sin x) - (x - \sin x)$ 和命题 5.14 的第 3 条, 求 $\tan x - x$ 的阶与主部。习题 5.6 的 $\lim B(x)$ 和 $\lim C(x)$ 现在有了证明。

9. 5.9 $(1+h)^{1/h}$ 离 e 有多远; $(1+\frac{x}{n})^n$ 。记 $v(h) = (1+h)^{1/h}$ ($h > -1, h \neq 0$)。 $e = 2.718282$ 。

h	0.1	0.01	0.001	-0.001	-0.01	-0.1
$v(h)$	2.593742	2.704814	2.716924	2.719642	2.731999	2.867972

(a) 算出六个 h 处的 $\frac{e - v(h)}{h}$, 保留三位小数。它们接近 e , 还是 $\frac{e}{2} = 1.359$?

(b) 设 $h > 0$ 。由 $\frac{1}{1+h} \leq \frac{\ln(1+h)}{h} \leq 1$ 和 $e^{-y} \geq 1 - y$ 证明

$$0 \leq e - v(h) \leq \frac{eh}{1+h}.$$

取 $h = \frac{1}{n}$, 得到 $0 \leq e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \frac{e}{n+1}$ 。第 3 讲第 6.1 节的估计是 $\frac{e}{2n}$ 。哪一个更好?

(c) 用习题 5.7 (e) 证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e - v(h)}{h} = \frac{e}{2}$ 。提示: 记 $w = \frac{\ln(1+h)}{h} - 1$, 则 $v(h) = e \cdot e^w$, $\frac{w}{h} \rightarrow -\frac{1}{2}$ (所以 h 接近 0 时 $w \neq 0$), $\frac{e - v(h)}{h} = -e \cdot \frac{e^w - 1}{w} \cdot \frac{w}{h}$ 。取 $h = \frac{1}{n}$: $n \left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right) \rightarrow \frac{e}{2}$ 。第 3 讲的估计 $e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \frac{e}{2n}$ 中的常数 $\frac{e}{2}$ 还能改小吗?

10. 5.10 增长的快慢。本题用例 5.18 中的不等式: $x > 1, \mu > 0$ 时 $\ln x < \frac{2}{\mu} x^{\mu/2}$ 。

(a) 下表是 $\frac{2^x}{x^{10}}$ 的值。

x	10	14	15	20	30	50	58	59	100
$\frac{2^x}{x^{10}}$	1.0×10^{-7}	5.66×10^{-8}	5.68×10^{-8}	1.0×10^{-7}	1.8×10^{-6}	0.012	0.67	1.13	1.3×10^{10}

只看 $x = 10, 14$ 两列, 这个比值在减小; 到 $x = 15$ 才开始增大。取 $\mu = 1$, 得 $\ln x < 2\sqrt{x}$ 。可以使用 $\ln 2 = 0.693147$ 。证明: 当 $\sqrt{x} \geq \frac{40}{\ln 2}$ 时 $x \ln 2 - 10 \ln x \geq \frac{x \ln 2}{2}$, 从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x}{x^{10}} = +\infty$ 。

$\left(\frac{40}{\ln 2}\right)^2$ 约是多少? 按表, 比值实际上在哪两个整数之间超过 1?

(b) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时 $|x \ln x| < 2\sqrt{x}$, 从而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ 。提示: 对 $\frac{1}{x}$ 用 $\ln y < 2\sqrt{y}$ 。再对任意 $\mu > 0$ 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\mu \ln x = 0$ 。

(c) 由 (b) 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$, 并算出 x^x 在 $x = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}, \frac{1}{256}$ 的值 (四位小数; 它们都是 2 的反复开平方的倒数)。